



本小节内容

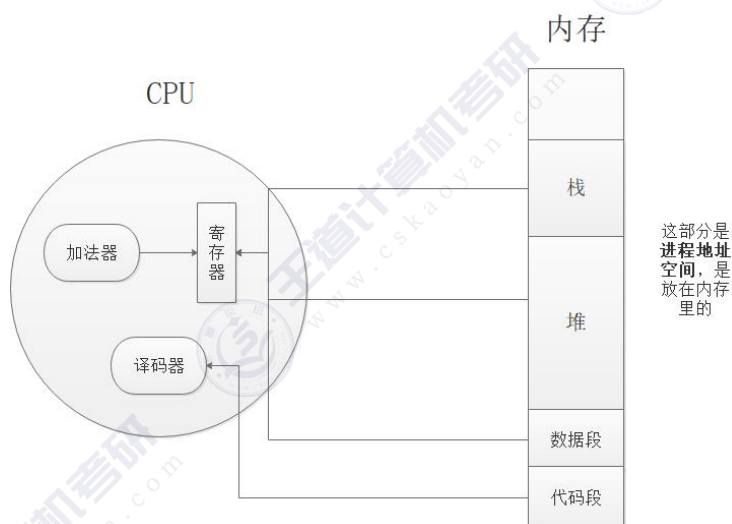
汇编指令格式

生成汇编方法

1 汇编指令格式

在去看汇编指令前，我们来看下 CPU 是如何执行我们的程序的，如下图所示，我们编译后的可执行程序，也就是 main.exe,是放在代码段的，PC 指针寄存器存储了一个指针，始终指向要执行的指令，读取了代码段的某一条指令后，会交给译码器来解析，这时候译码器就知道要做什么事情了，CPU 中的计算单元 加法器不能直接对栈上的某个变量 a，直接做加 1 操作的，需要首先将栈，也就是内存上的数据，加载到寄存器中，然后再用加法器做加 1 操作，再从寄存器搬到内存上去。

CPU 读写寄存器的速度比读写内存的速度要快很多!



操作码字段

地址码字段

操作码字段: 表征指令的操作特性与功能 (指令的唯一标识) 不同的指令操作码不能相同

地址码字段: 指定参与操作的操作数的地址码

指令中指定操作数存储位置的字段称为地址码，地址码中可以包含存储器地址。也可包含寄存器编号。

指令中可以有一个、两个或者三个操作数，也可没有操作数，根据一条指令有几个操作数地址，可将指令分为零地址指令、一地址指令、二地址指令、三地址指令。4 个地址码的指令很少被使用 (考研考不到，这里不列了)。

操作码字段	地址码	
操作码	A1 A2 A3	三指令地址
操作码	A1 A2	二指令地址
操作码	A1	一指令地址
操作码		零指令地址



零地址指令：只有操作码，没有地址码（空操作 停止等）

一地址指令：指令编码中只有一个地址码，指出了参加操作的一个操作数的存储位置，如果还有另一个操作数则隐含在累加器中

eg: INC AL 自加指令

二地址指令：指令编码中有两个地址，分别指出了参加操作的两个操作数的存储位置，结果存储在其中一个地址中

(op a1,a2) a1 和 a2 的操作结果放入 a1

eg: MOV AL,BL

ADD AL,30

三地址指令：指令编码中有 3 个地址码，指出了参加操作的两个操作数的存储位置和一个结果的地址（考研很少考）

(op a1,a2,a3: a1 和 a2 的结果放入 a3)

二地址指令格式中，从操作数的物理位置来说有可归为三种类型

寄存器-寄存器 (RR) 型指令：需要多个通用寄存器或个别专用寄存器，从寄存器中取操作数，把操作结果放入另一个寄存器，机器执行寄存器-寄存器型的指令非常快，不需要访存。

寄存器-存储器 (RS) 型指令：执行此类指令时，既要访问内存单元，又要访问寄存器。

存储器-存储器 (SS) 型指令：操作时都是涉及内存单元，参与操作的数都是放在内存里，从内存某单元中取操作数，操作结果存放至内存另一单元中，因此机器执行指令需要多次访问内存。

寄存器英文: register

存储器英文: storage

复杂指令集: 变长 x86 CISC Complex Instruction Set Computer

精简指令集: 等长 arm RISC Reduced Instruction Set Computing

2 生成汇编方法

掌握把 C 语言转换汇编的手法，那么就不会再害怕汇编了！

编译过程（了解即可，是大纲范围，考的概率不高）

第一步: main.c-->编译器-->main.s 文件(.s 文件就是汇编文件，文件内是汇编代码)

第二步: 我们的 main.s 汇编文件-->汇编器-->main.obj

第三步: main.obj 文件-->链接器-->可执行文件 exe

CLion 生成汇编的步骤（很多书籍不讲这个，直接就给你看汇编指令）：

1、首先我们需要设置环境变量，对此电脑右键点击，选择属性



关于

系统正在监控并保护你的电脑。

[在 Windows 安全中心中查看详细信息](#)

设备规格

XiaoXinPro 14ACH 2021

设备名称	LAPTOP-69V0HUG7
处理器	AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics 3.20 GHz
机带 RAM	16.0 GB (13.9 GB 可用)
设备 ID	E0C39430-82A2-4F60- A800-272EA107104EE

相关设置

[BitLocker 设置](#)

[设备管理器](#)

[远程桌面](#)

[系统保护](#)

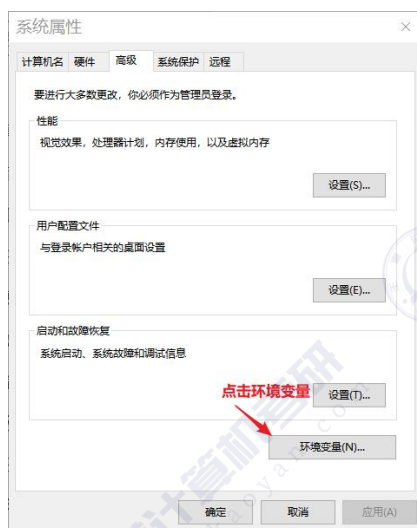
[高级系统设置](#)

[重命名这台电脑](#)

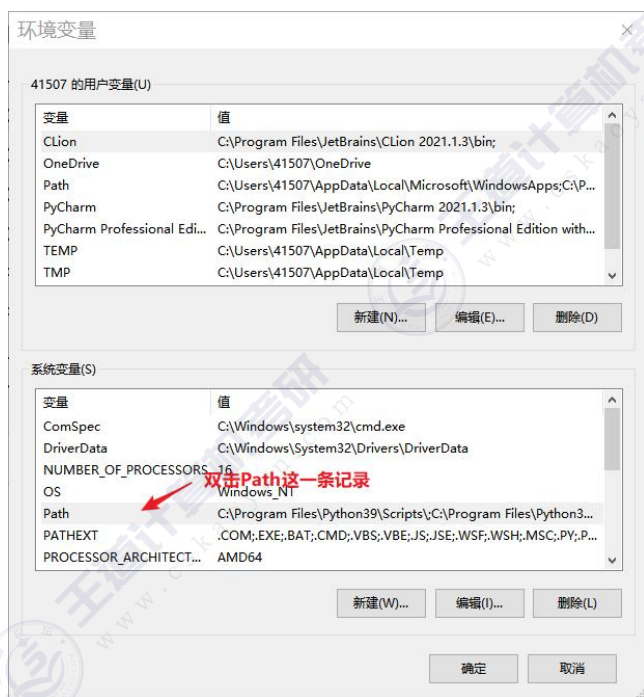
[获取帮助](#)

[提供反馈](#)

点击高级系统设置



点击环境变量

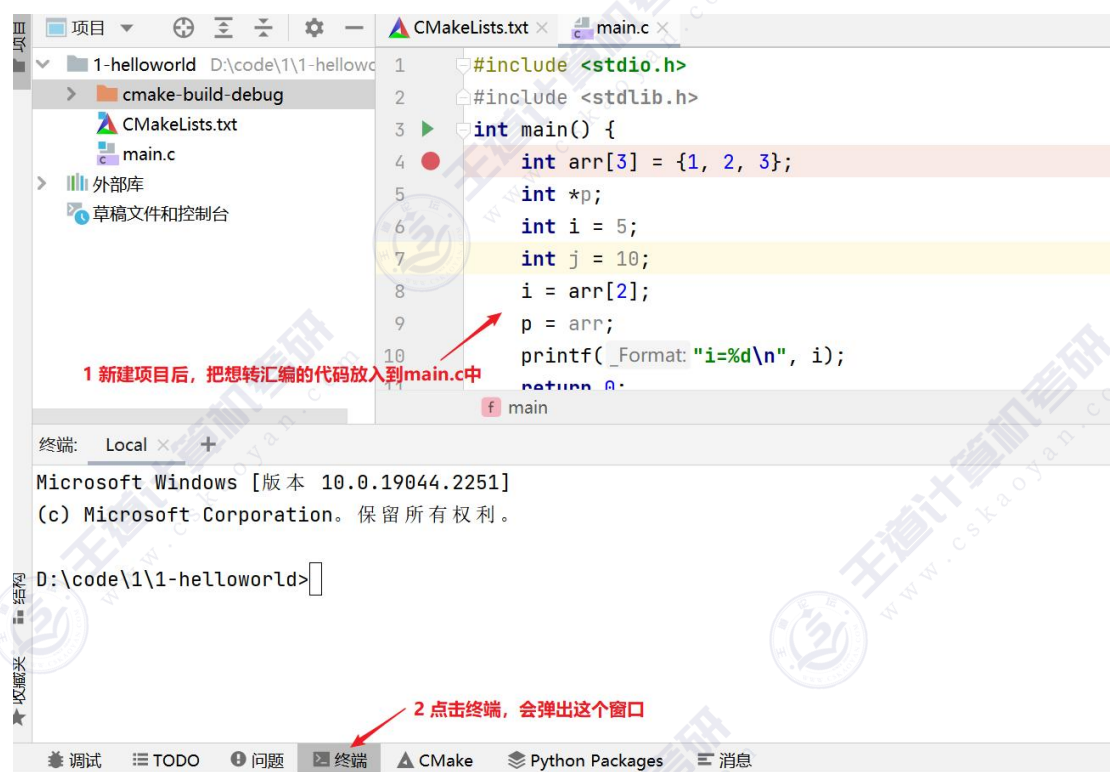


环境变量设置好后, 永久生效的, 后面生成汇编不需要再次设置!

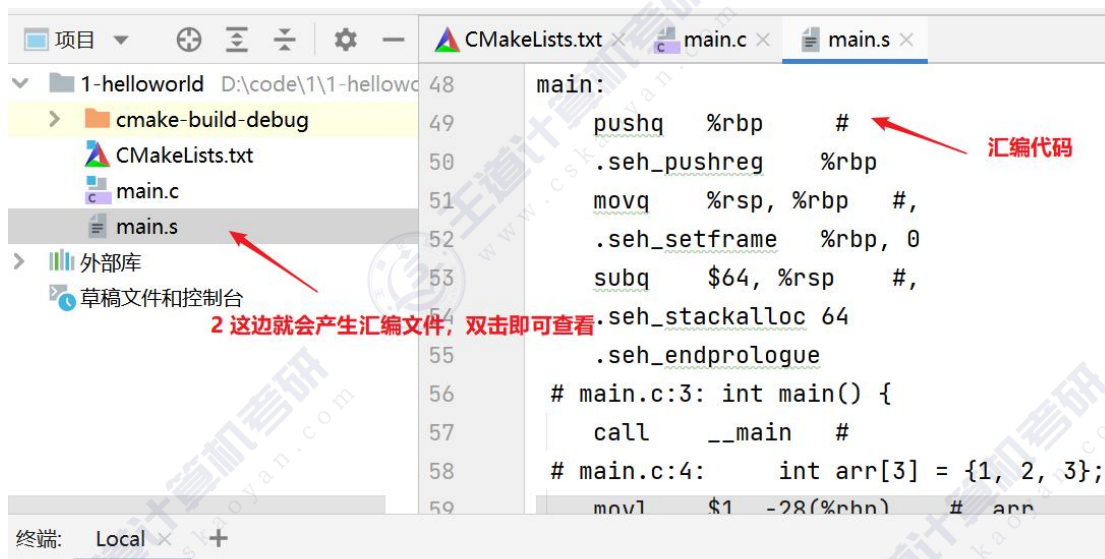
Mac 电脑无需设置环境变量, 直接进行下面操作即可。



2 首先完成 C 代码的编写，如下图所示

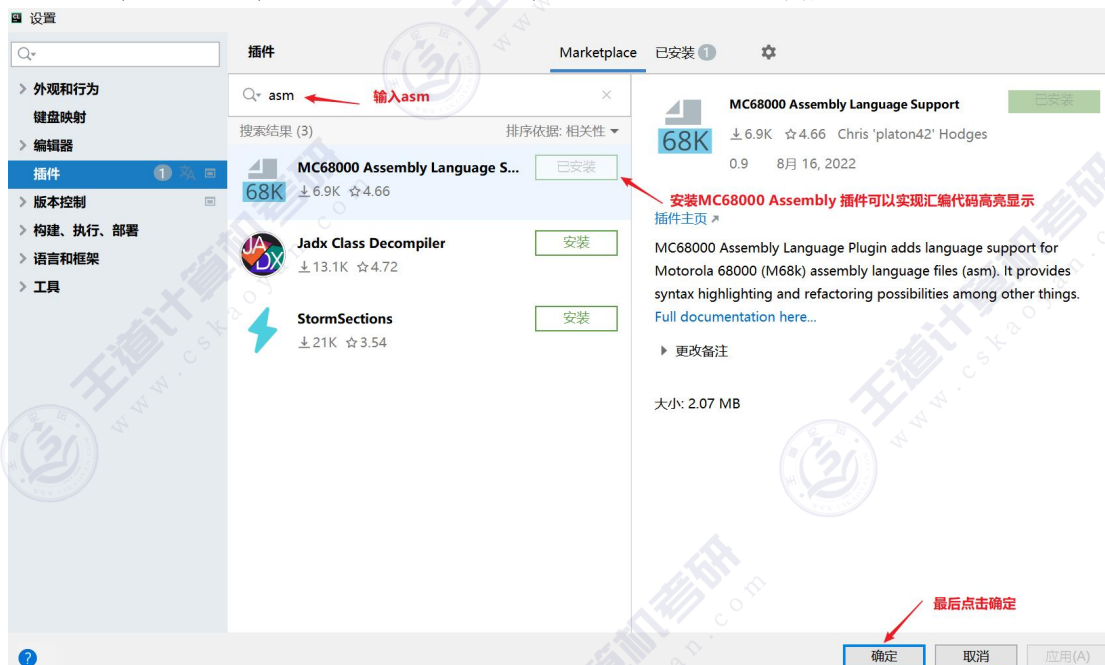


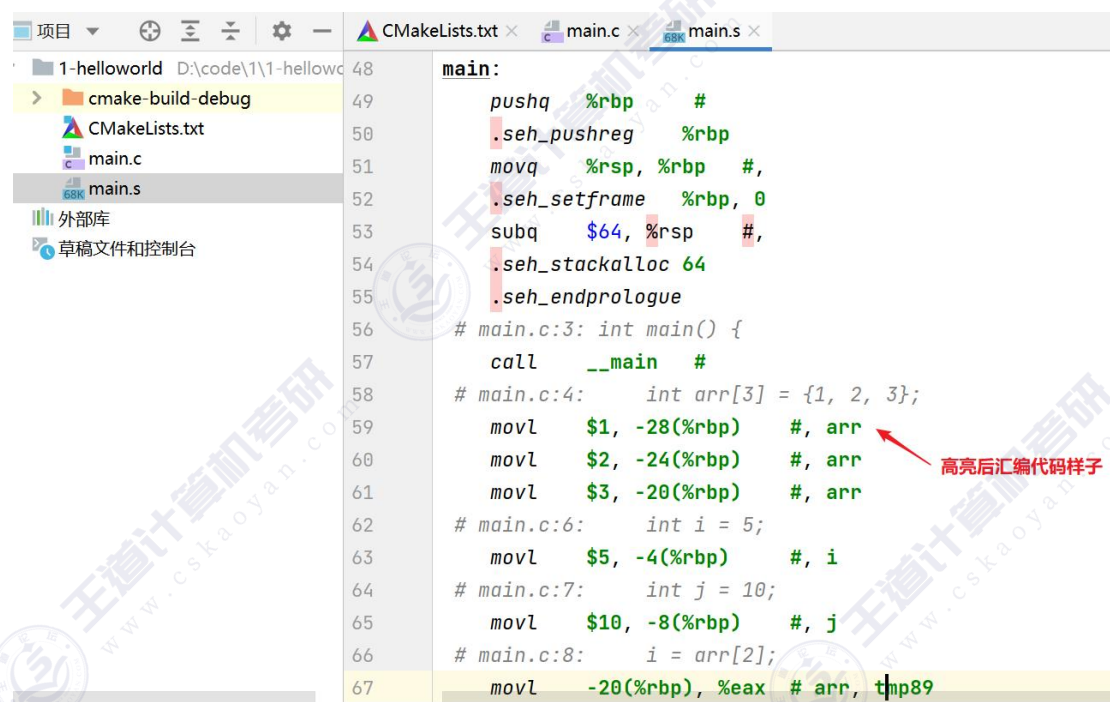
然后再终端窗口中输入 `gcc -S -fverbose-asm main.c` 就可以生成汇编文件 `main.s`，如下图所示



终端: Local × +
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.2251]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。
D:\code\1\1-helloworld>gcc -S -fverbose-asm main.c
D:\code\1\1-helloworld>

如下所示，输入 asm，安装 MC68000 插件，可以实现汇编代码高亮显示





```
48  main:
49      pushq   %rbp          #
50      .seh_pushreg %rbp
51      movq    %rsp, %rbp    #
52      .seh_setframe %rbp, 0
53      subq    $64, %rsp     #
54      .seh_stackalloc 64
55      .seh_endprologue
56      # main.c:3: int main() {
57      call    __main        #
58      # main.c:4:     int arr[3] = {1, 2, 3};
59      movl    $1, -28(%rbp)  #, arr
60      movl    $2, -24(%rbp)  #, arr
61      movl    $3, -20(%rbp)  #, arr
62      # main.c:6:     int i = 5;
63      movl    $5, -4(%rbp)   #, i
64      # main.c:7:     int j = 10;
65      movl    $10, -8(%rbp)  #, j
66      # main.c:8:     i = arr[2];
67      movl    -20(%rbp), %eax # arr, tmp89
```

VS 生成汇编的步骤(针对部分同学使用的 VS，没有安装 CLion 的如何操作)

1、如图 1 所示，右键项目，点击属性

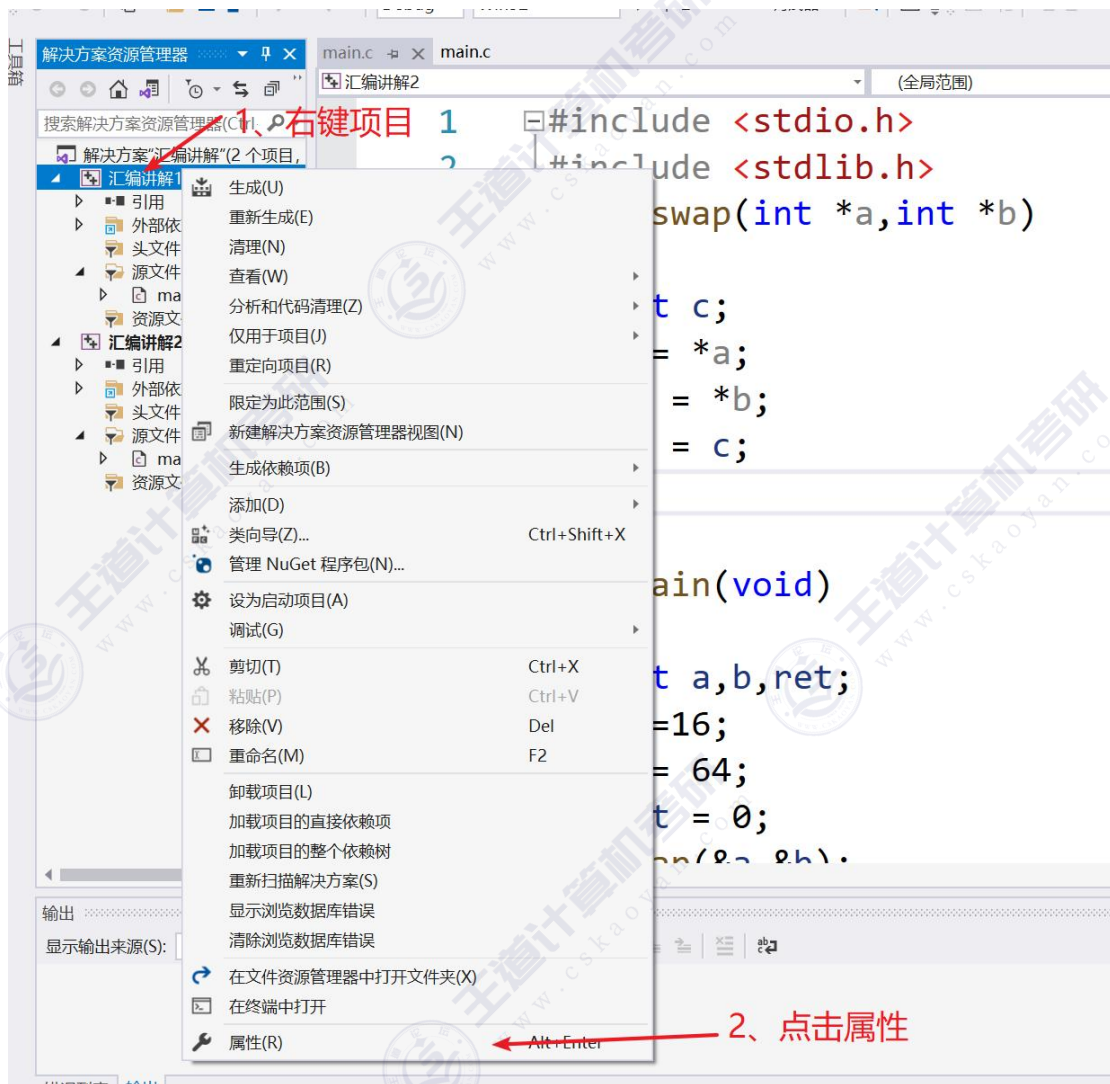


图 1 右键项目点击属性

2、如果 2 所示，选择输出文件，汇编程序输出选择程序集、机器码和源代码

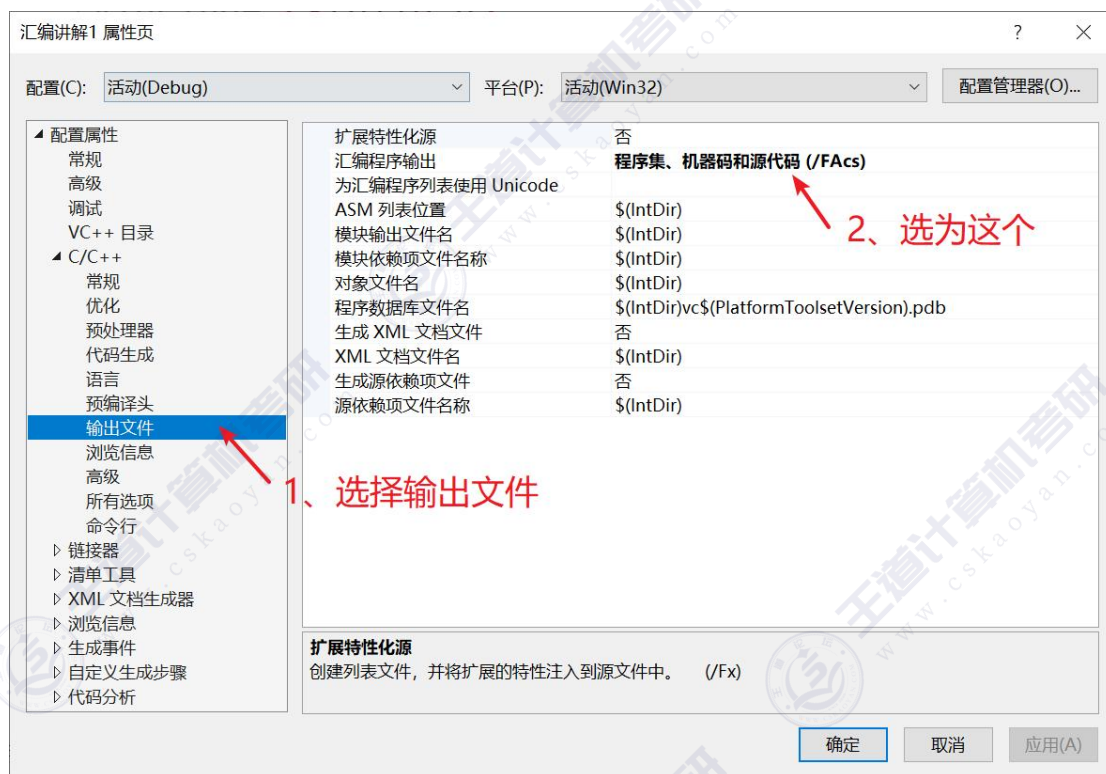


图 2 选择输出文件

VS 的汇编后缀是 xx.cod